LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 7&9
“STRUCT & ARRAY”

DISUSUN OLEH:

Andromeda Alika Ramadhani

109082500156

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

Tipe data terstruktur merupakan pilar penting dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengelola informasi dalam jumlah banyak dengan struktur yang lebih kompleks. Berbeda dengan tipe data dasar yang hanya mampu menampung satu nilai tunggal dalam setiap variabelnya, tipe data terstruktur memberikan fleksibilitas untuk menyimpan berbagai macam informasi terkait dalam satu kesatuan variabel. Dalam bahasa pemrograman Go, tipe data terstruktur ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Alias dan Struct.

1. **Tipe bentukkan Alias**
   Alias atau Type digunakan untuk mengganti nama tipe data standar dengan nama baru yang dianggap lebih ringkas atau lebih relevan dengan konteks program yang sedang dibuat. Misalnya, tipe data int bisa diberi nama alias sebagai bilangan menggunakan kata kunci type. Meskipun namanya berubah, sifat dan operasi aritmetika dari tipe asli tetap berlaku pada nama alias tersebut.
2. **Tipe bentukkan Struct**
   Struct atau struktur adalah mekanisme untuk mengelompokkan beberapa data yang memiliki keterkaitan tertentu menjadi satu objek tunggal.

Array di Golang adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array memiliki indeks, dimulai dari 0 yang bisa digunakan untuk mengakses atau mengubah nilainya. Berbeda dengan slice, ukuran array di Golang bersifat tetap dan harus ditentukan saat deklarasi. Misalnya, kalau kamu mendeklarasikan array dengan panjang 5, jumlah elemennya nggak bisa diubah.

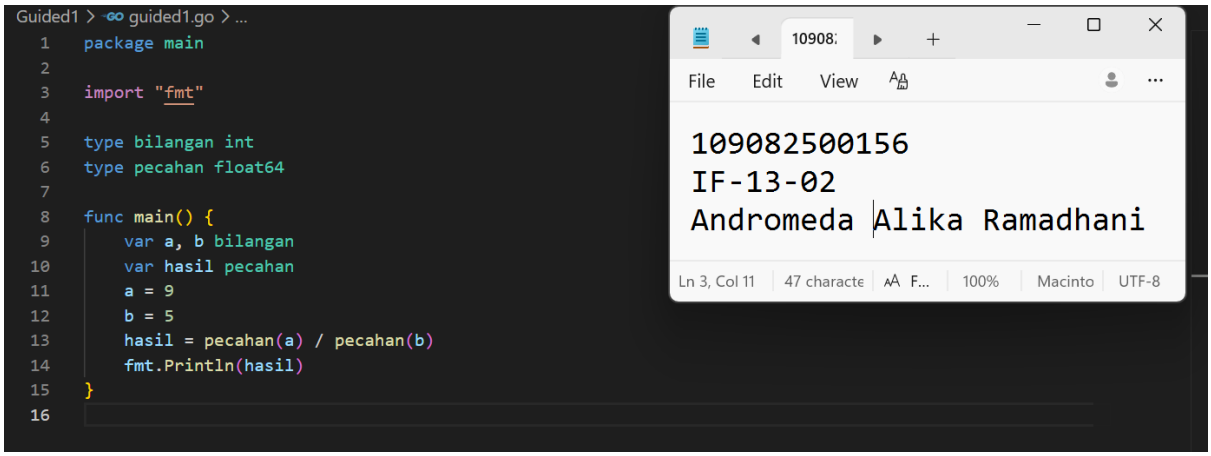
Cara mengimplementasikan array :

1. **Deklarasi dan inisiasi array**
   - Tanpa inisialisasi → Array dibuat tapi belum diisi nilai apa pun.
   - Dengan inisialisasi langsung → Array langsung diisi nilai saat deklarasi.
   - Dengan ukuran otomatis → Golang akan menentukan ukuran array berdasarkan jumlah elemen yang diberikan.
2. **Mengakses dan memodifikasi elemen array**
   Setiap elemen dalam Golang array bisa diakses lewat indeks, yang selalu dimulai dari 0. Jika ingin mengakses atau mengambil nilai dalam array, kita hanya perlu memanggil indeks yang sesuai.
   Misalnya, kalau punya array var colors = [3]string{"Red", "Green", "Blue"}, kamu bisa akses colors[1] buat ambil nilai "Green" atau ubah colors[1] = "Yellow" buat menggantinya jadi "Yellow".
3. **Panjang array**
   Array di Golang punya ukuran tetap. Kamu bisa cek jumlah elemennya pakai fungsi len(). Cara ini berguna buat memastikan berapa banyak data yang tersimpan tanpa perlu menghitung manual.
4. **Array multidimensi**
   Array Multidimensi memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk tabel atau matriks (baris dan kolom).

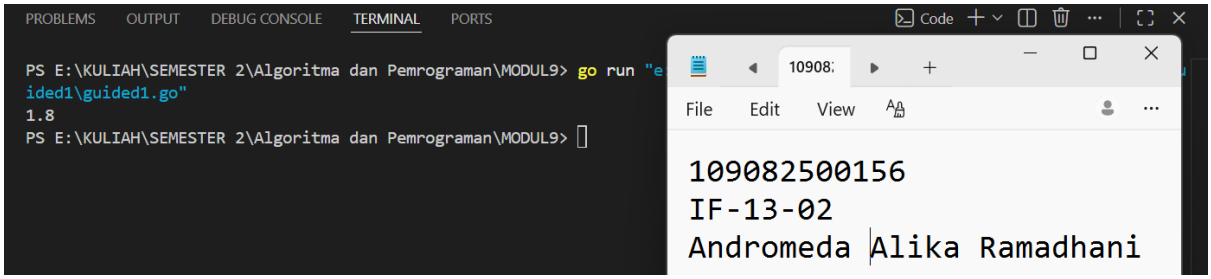
CONTOH SOAL

1. **Latihan1**
   Source Code:

```
package main


import "fmt"


type bilangan int

type pecahan float64


func main() {

    var a, b bilangan

    var hasil pecahan

    a = 9

    b = 5

    hasil = pecahan(a) / pecahan(b)

    fmt.Println(hasil)

}
```



Output:



Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menghitung pembagian 2 buah bilangan dengan menggunakan tipe bentukkan pada variabel. Pertama kita buat dua tipe data baru yaitu bilangan dengan tipe data integer dan pecahan dengan tipe data real. Selanjutnya pada fungsi main, kita inisiasikan variabel a dengan nilai 9 dan variabel b dengan nilai 5 menggunakan tipe bilangan. Untuk mendapatkan hasil pembagian yang presisi, variabel a dan b harus dikonversi terlebih dahulu ke tipe pecahan supaya tidak mengalami pemotongan karena dianggap sebagai pembagian bilangan bulat. Terakhir, kita gunakan fmt.Println untuk menampilkan hasil pembagian yang telah dilakukan.

2. **Latihan2**

Source Code:

```
package main


import "fmt"


type waktu struct {
    jam, menit, detik int
}


func main() {
    var wParkir, wPulang, durasi waktu
    var dParkir, dPulang, lParkir int
    fmt.Scan(&wParkir.jam, &wParkir.menit,
&wParkir.detik)
    fmt.Scan(&wPulang.jam, &wPulang.menit,
&wPulang.detik)
    dParkir = wParkir.detik + wParkir.menit*60 +
wParkir.jam*3600
    dPulang = wPulang.detik + wPulang.menit*60 +
wPulang.jam*3600
```

```
        lParkir = dPulang - dParkir
        durasi.jam = lParkir / 3600
        durasi.menit = lParkir % 3600 / 60
        durasi.detik = lParkir % 3600 % 60
        fmt.Printf("Lama parkir: %d jam %d menit %d detik",
            durasi.jam, durasi.menit, durasi.detik)
    }
```

```
Guided2 > guided2.go > main
package main

import "fmt"

type waktu struct {
    jam, menit, detik int
}

func main() {
    var wParkir, wPulang, durasi waktu
    var dParkir, dPulang, lParkir int
    fmt.Scan(&wParkir.jam, &wParkir.menit, &wParkir.detik)
    fmt.Scan(&wPulang.jam, &wPulang.menit, &wPulang.detik)
    dParkir = wParkir.detik + wParkir.menit*60 + wParkir.jam*3600
    dPulang = wPulang.detik + wPulang.menit*60 + wPulang.jam*3600
    lParkir = dPulang - dParkir
    durasi.jam = lParkir / 3600
    durasi.menit = lParkir % 3600 / 60
    durasi.detik = lParkir % 3600 % 60
    fmt.Printf("Lama parkir: %d jam %d menit %d detik",
        durasi.jam, durasi.menit, durasi.detik)
}
```

```
File  Edit  View
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
Ln 3, Col 11  47 characte  F...  100%  Macinto  UTF-8
```

Output:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL9> go run "e
ided2\guided2.go"
7 30 0
10 45 15
Lama parkir: 3 jam 15 menit 15 detik
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL9>
```

```
File  Edit  View
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
Ln 3, Col 11  47 characte  F...  100%  Macinto  UTF-8
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menghitung durasi waktu parkir. Pertama kita buat struct dengan nama waktu untuk menyimpan variabel jam, menit, dan detik dengan tipe data integer. Alur program dimulai dengan menerima input waktu masuk (wParkir) dan waktu keluar (wPulang). Selanjutnya kita lakukan konversi waktu ke dalam detik untuk menyederhanakan proses pengurangan. Selisih antara total detik saat pulang dan saat masuk kemudian disimpan ke dalam variabel lParkir. Setelah selisih dalam satuan detik didapatkan, program melakukan dekomposisi kembali ke

dalam format jam, menit, dan detik menggunakan operator pembagian (/) untuk mencari nilai jam serta operator modulus (%) untuk menentukan sisa menit dan detik. Terakhir, kita gunakan fmt.Printf untuk menampilkan durasi parkir dari input pengguna.

SOAL LATIHAN

Statement Struct & Array

1. **Soal1**
   Source Code:

```
package main


import (
    "fmt"
    "math"
)


type titik struct {
    x, y float64
}


type lingkaran struct {
    titik_pusat titik
    radius      float64
}


func jarak(p, q titik) float64 {
    var dx, dy float64
    dx = q.x - p.x
    dy = q.y - p.y
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}


func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.titik_pusat, p) <= c.radius
}
```

```
func main() {
    var t1, t2, p titik
    var r1, r2 float64
    var l1, l2 lingkaran
    var lingkaran1, lingkaran2 bool

    fmt.Scan(&t1.x, &t1.y, &r1)
    fmt.Scan(&t2.x, &t2.y, &r2)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    l1 = lingkaran{titik_pusat: t1, radius: r1}
    l2 = lingkaran{titik_pusat: t2, radius: r2}

    lingkaran1 = didalam(l1, p)
    lingkaran2 = didalam(l2, p)

    if lingkaran1 && lingkaran2 {
        fmt.Println("Titik didalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if lingkaran1 {
        fmt.Println("Titik didalam lingkaran 1")
    } else if lingkaran2 {
        fmt.Println("Titik didalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik diluar lingkaran 1 dan
lingkaran 2")
    }
}
```

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x, y float64
}

type lingkaran struct {
    titik_pusat titik
    radius      float64
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    var dx, dy float64
    dx = q.x - p.x
    dy = q.y - p.y
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.titik_pusat, p) <= c.radius
}

func main() {
    var t1, t2, p titik
```

109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL9> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL9\Soal1\lingkaran.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik didalam lingkaran 1
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL9> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL9\Soal1\lingkaran.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik didalam lingkaran 2
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL9> go run "e:\
al1\lingkaran.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik didalam lingkaran 1 dan 2
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL9> go run "e:\
al1\lingkaran.go"
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik diluar lingkaran 1 dan lingkaran 2
```

109082500156
Andromeda Alika Ramadhani

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua buah lingkaran. Pertama kita buat dua buah struct yaitu titik untuk menyimpan titik koordinat dan lingkaran untuk menyimpan titik pusat dan radiusnya. Di dalam struct lingkaran, terdapat variabel titik_pusat dengan tipe data titik yang berfungsi untuk merepresentasikan koordinat kartesius. Selanjutnya kita buat fungsi jarak untuk menghitung jarak antara pusat lingkaran dan titik, serta kita buat fungsi didalam untuk mengevaluasi apakah jarak tersebut lebih kecil atau sama dengan jari-jari lingkaran. Selanjutnya pada fungsi main, kita diminta untuk melakukan input koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan 2, serta koordinat titik sembarang. Setelah itu, program akan melakukan pengecekan posisi titik terhadap kedua lingkaran.

Hasil perhitungannya kemudian dicek menggunakan if-else untuk memberikan output apakah titik berada di dalam kedua lingkaran, berada di salah satu lingkaran, atau bahkan berada diluar kedua lingkaran tersebut.

2. **Soal2**
   Source Code:

```
package main


import (
    "fmt"
    "math"
)


const MAX int = 100


func isiArray(arr [MAX]int, n int) {
    var i int
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()
}


func rata2(arr [MAX]int, n int) float64 {
    var total, i int
    for i = 0; i < n; i++ {
        total += arr[i]
    }
    return float64(total) / float64(n)
}


func deviasi(arr [MAX]int, n int, rata float64) float64
{
```

```
    var jumlahKuadrat float64
    var i int
    for i = 0; i < n; i++ {
        jumlahKuadrat += math.Pow(float64(arr[i])-rata,
2)
    }
    return math.Sqrt(jumlahKuadrat / float64(n))
}

func hitungFrekuensi(arr [MAX]int, n int, target int)
int {
    var hitung, i int
    hitung = 0
    for i = 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == target {
            hitung++
        }
    }
    return hitung
}

func hapusElemen(arr *[MAX]int, n int, elemen int) int
{
    var i int
    for i = elemen; i < n-1; i++ {
        arr[i] = arr[i+1]
    }
    return n - 1
}

func main() {
    var arr [MAX]int
```

```
var n, x, elemenHapus, targetFrekuensi, i int
var rata, sd float64

fmt.Print("Masukkan N: ")
fmt.Scan(&n)
fmt.Printf("Masukkan %d angka: ", n)
for i = 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&arr[i])
}

fmt.Print("a. Isi keseluruhan array: ")
isiArray(arr, n)

fmt.Print("b. Indeks ganjil: ")
for i = 1; i < n; i += 2 {
    fmt.Printf("%d ", arr[i])
}
fmt.Println()

fmt.Print("c. Indeks genap: ")
for i = 0; i < n; i += 2 {
    fmt.Printf("%d ", arr[i])
}
fmt.Println()

fmt.Print("d. Masukkan nilai x: ")
fmt.Scan(&x)
fmt.Printf("Elemen indeks kelipatan %d: ", x)
for i = 0; i < n; i++ {
    if i%x == 0 {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
```

```
            }
        }
        fmt.Println()

        rata = rata2(arr, n)
        fmt.Printf("f. Rata-rata: %.2f\n", rata)

        sd = deviasi(arr, n, rata)
        fmt.Printf("g. Standar deviasi: %.2f\n", sd)

        fmt.Print("h. Cari frekuensi angka: ")
        fmt.Scan(&targetFrekuensi)
        fmt.Printf("Angka %d muncul %d kali\n",
    targetFrekuensi, hitungFrekuensi(arr, n,
    targetFrekuensi))

        fmt.Print("e. Indeks yang ingin dihapus: ")
        fmt.Scan(&elemenHapus)
        n = hapusElemen(&arr, n, elemenHapus)
        fmt.Print("Isi array sekarang: ")
        isiArray(arr, n)
    }
```

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

const MAX int = 100

func isiArray(arr [MAX]int, n int) {
    var i int
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()
}

func rata2(arr [MAX]int, n int) float64 {
    var total, i int
    for i = 0; i < n; i++ {
        total += arr[i]
    }
    return float64(total) / float64(n)
}

func deviasi(arr [MAX]int, n int, rata float64) float64 {
    var jumlahKuadrat float64
    var i int
    for i = 0; i < n; i++ {
```

```
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
```

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL9> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL9\Soal2\elemenNilai.go"
Masukkan N: 5
Masukkan 5 angka: 10 20 10 30 40
a. Isi keseluruhan array: 10 20 10 30 40
b. Indeks ganjil: 20 30
c. Indeks genap: 10 10 40
d. Masukkan nilai x: 2
Elemen indeks kelipatan 2: 10 10 40
f. Rata-rata: 22.00
g. Standar deviasi: 11.66
h. Cari frekuensi angka: 10
Angka 10 muncul 2 kali
e. Indeks yang ingin dihapus: 1
Isi array sekarang: 10 10 30 40
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL9>
```

```
109082500156
Andromeda Alika Ramadhani
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk mengisi array sebanyak n elemen. Pertama, kita buat fungsi terlebih dahulu untuk menampilkan isi array, menghitung rata-rata, menghitung standar deviasi, menghitung frekuensi, dan menghapus elemen pada indeks terpilih melalui mekanisme penggeseran nilai (*shifting*). Pada fungsi main, program dimulai dengan meminta input jumlah elemen dan nilai-nilai yang akan disimpan ke dalam *array* dengan kapasitas maksimum 100 elemen. Selanjutnya, program melakukan berbagai operasi filter data, seperti menampilkan elemen pada indeks ganjil, indeks genap, serta elemen dengan indeks kelipatan dari nilai variabel x yang ditentukan pengguna. Penggunaan *pointer* pada fungsi hapusElemen menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan memori, karena perubahan dilakukan langsung pada alamat memori *array* yang asli. Kode ini dapat digunakan untuk keperluan analisis data dasar sampai manipulasi elemen.

3. **Soal3**
   Source Code:

```
package main


import "fmt"


func cariSkor(klubA, klubB string, skorA, skorB int)
string {
    if skorA > skorB {
        return klubA
    } else if skorB > skorA {
        return klubB
    }
    return "Draw"
}


func main() {
    var klubA, klubB, hasil string
    var skorA, skorB, i, j, jumlahMenang int
    var pemenang [1000]string

    jumlahMenang = 0
    i = 1

    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
```

```
            fmt.Scan(&skorA, &skorB)
            if skorA < 0 || skorB < 0 {
                break
            }
            hasil = cariSkor(klubA, klubB, skorA, skorB)

            pemenang[jumlahMenang] = hasil
            jumlahMenang++

            i++
        }

        for j = 0; j < jumlahMenang; j++ {
            fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", j+1, pemenang[j])
        }
        fmt.Println("Pertandingan selesai")
    }
```

Soal3 > skorPertandingan.go > main

```go
package main

import "fmt"

func cariSkor(klubA, klubB string, skorA, skorB int) string
    if skorA > skorB {
        return klubA
    } else if skorB > skorA {
        return klubB
    }
    return "Draw"
}

func main() {
    var klubA, klubB, hasil string
    var skorA, skorB, i, j, jumlahMenang int
    var pemenang [1000]string

    jumlahMenang = 0
    i = 1

    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)
```

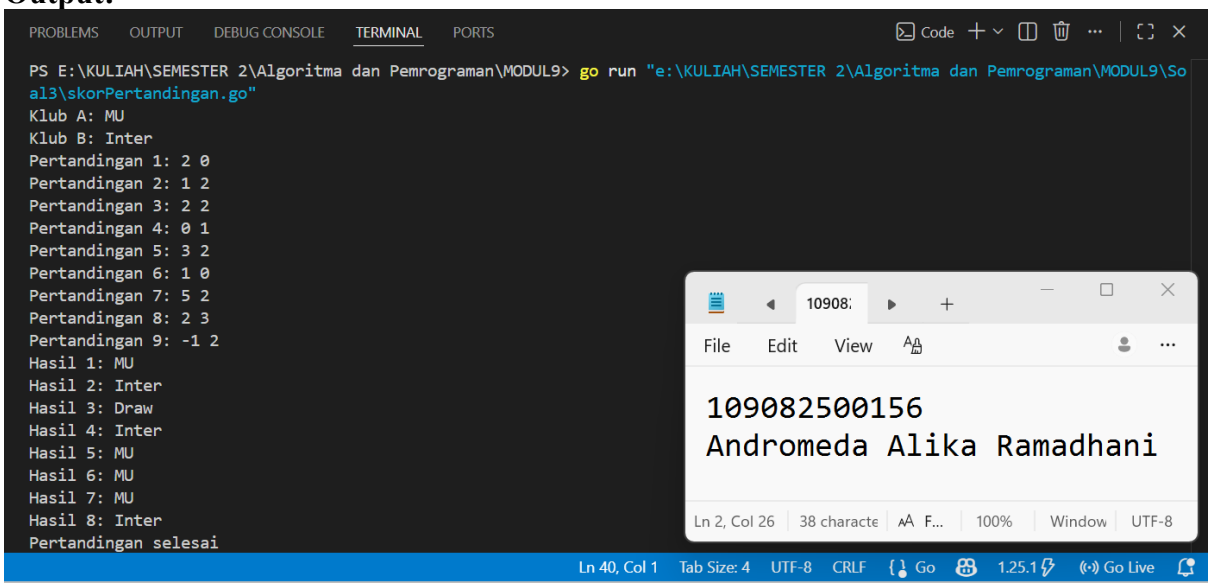
Ln 40, Col 1 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF Go 1.25.1 Go Live

File Edit View

109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani

Ln 3, Col 11 47 characte 100% Macinto UTF-8

Output:



Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga. Pertama kita buat fungsi cariSkor yang berfungsi untuk membandingkan perolehan skor dari kedua klub yang bertanding, dimana fungsi tersebut akan mengembalikkan nama klub yang menang atau keterangan "Draw" apabila skor yang diperoleh seri. Data hasil pertandingan tersebut kemudian disimpan ke dalam array pemenang dengan kapasitas maksimal 1000. Selanjutnya, pada fungsi main kita diminta untuk menginputkan nama klub yang bertanding terlebih dahulu, kemudian kita gunakan infinit loop yang akan terus meminta input skor setiap pertandingan dari pengguna. Proses ini akan berhenti apabila nilai yang diinputkan adalah negatif pada salah satu skor. Selama perulangan berjalan, setiap hasil pertandingan diproses dan dimasukkan ke dalam *array* secara berurutan. Setelah perulangan berhenti, program akan menjalankan perulangan kedua untuk menampilkan seluruh riwayat pemenang yang telah tersimpan di memori. Terakhir program akan menampilkan pesan bahwa pertandingan telah selesai.

4. **Soal4**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune
```

```
var tab tabel
var m int

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var input rune
    fmt.Scanf("%c", &input)
    *n = 0
    for input != '.' && *n < NMAX {
        t[*n] = input
        *n++
        fmt.Scanf("%c", &input)
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    var i int
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikkanArray(t *tabel, n int) {
    var temp rune
    var i int
    for i = 0; i < n/2; i++ {
        temp = t[i]
        t[i] = t[n-1-i]
        t[n-1-i] = temp
    }
}
```

```
func palindrom(t tabel, n int) bool {
    var i int
    for i = 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    fmt.Print("Karakter: ")
    isiArray(&tab, &m)

    balikkanArray(&tab, m)

    fmt.Print("Isi array setelah dibalik: ")
    cetakArray(tab, m)

    if palindrom(tab, m) {
        fmt.Print("Palindrom: true")
    } else {
        fmt.Print("Palindrom: false")
    }
}
```

```go
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

var tab tabel
var m int

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var input rune
    fmt.Scanf("%c", &input)
    *n = 0
    for input != '.' && *n < NMAX {
        t[*n] = input
        *n++
        fmt.Scanf("%c", &input)
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    var i int
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}
```

```
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
```

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL9> go run "e:\
al4\palindrom.go"
Karakter: SENANG.
Isi array setelah dibalik: GNANES
Palindrom: false
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL9> go run "e:\
al4\palindrom.go"
Karakter: KATAK.
Isi array setelah dibalik: KATAK
Palindrom: true
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL9>
```

```
109082500156
Andromeda Alika Ramadhani
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom. Pertama kita buat terlebih dahulu tipe bentukkan tabel berbasis array karakter rune dengan kapasitas maksimal 127. Kemudian kita buat fungsi isiArray untuk membaca karakter hingga ditemukan karakter titik sebagai penanda akhir input dan fungsi cetakArray digunakan untuk menampilkan isi elemen di dalam array. Selanjutnya, kita buat fungsi balikkanArray untuk membalikkan urutan elemen dengan melakukan pertukaran posisi antara elemen di indeks awal dengan elemen di indeks akhir hingga mencapai titik tengah array. Selanjutnya, kita buat fungsi palindrom untuk membandingkan kesesuaian karakter pada posisi depan dan belakang. jika ditemukan perbedaan, maka urutan tersebut dinyatakan bukan palindrom. Pada bagian akhir, program menampilkan isi array yang telah dibalik dan memberikan kesimpulan apakah rangkaian karakter tersebut membentuk pola palindrom atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Dibimbing.id. (2024, 25 Januari). *Belajar Golang: Memahami Penggunaan Array dalam Bahasa Go*. https://dibimbing.id/blog/detail/golang-array

Program Studi S1 Informatika. (2026). *Modul algoritma dan pemrograman 2 IF REG 2026*. Universitas Telkom.